Université d'Ottawa
Faculté de génie

École de science informatique
et de génie électrique

uOttawa

L'Université canadienne
Canada's university

University of Ottawa
Faculty of Engineering

School of Electrical Engineering
and Computer Science

SIGE– Université d'Ottawa – Hiver 2026

CEG4566/SEG4545/CSI4541 – Conception de systèmes en temps réel

Mini projet

Étude et conception d'un système embarqué en temps réel

I. Ce qui est demandé :

- Concevoir, mettre en œuvre et tester une solution en temps réel et embarquée pour contrôler un système automatisé à l'aide d'un calculateur.
- Le groupe d'étudiants doit étudier et concevoir un système embarqué en temps réel qui a un rapport avec la matière couverte par le cours CEG4566/SEG4545/CSI4541 et ses prérequis.
- Une simulation logicielle du système et/ou une description utilisant des outils graphiques de spécification serait un plus.
- La préférence est donnée aux systèmes temps réel embarqués et aux systèmes critiques.
- Dans tous les cas, l'étudiant(e) doit faire la preuve de la qualité et de la fiabilité du système ainsi que de la justesse des choix technologiques mis en œuvre.

Conseil:

- Établir un échéancier personnel le plus tôt possible.

II. Objectif du projet :

Concevoir, mettre en œuvre et tester une solution en temps réel et embarquée pour contrôler un système automatisé à l'aide d'un calculateur et d'un ordonnanceur/système d'exploitation temps réel capable de gérer des tâches concurremment.

Appliquer les méthodes décrites dans les apprentissages du cours CEG4566/SEG4545/CSI4541 pour mettre en œuvre un prototype de système en temps réel (matériel et logiciel) qui soit fiable et sécuritaire.

<u>Matériel:</u>

La liste ci-dessous reprend une partie du matériel suggéré pour la réalisation de ce projet :

- Microcontrôleur STM32 ou autres dotés de capacités de communication (IoT).
- Capteurs.
- Actionneurs.
- Afficheurs.
- Commutateur.
- Sonnerie.

- Horloge numérique.
- Tout matériel supplémentaire, au besoin.

Logiciel:

- Ordonnancer des tâches.
- Gérer des tâches concurremment.
- Gérer les entrées/sorties numériques.
- Gérer les entrées/sorties analogiques (à travers le convertisseur analogique-numérique), si nécessaire.
- Lire les capteurs.
- Contrôler des actionneurs.
- Routine de transfert de données via WiFi/App.
- Routine pour la lecture de l'horloge (source de temps).
- N'importe quelle routine logicielle des sessions de laboratoire pourrait être utilisée.
- Etc.

III. Description du projet:

L'internet des objets au service de la sécurité infantile

Introduction au problème :

Le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) est la mort inexpliquée, généralement pendant le sommeil, d'un bébé de moins d'un an, apparemment en bonne santé.

Âge des bébés à risque : de la naissance à un mois.

But du projet :

1. Réduire le taux de mortalité pour cette tranche d'âge.
2. Élaborer une stratégie intelligente pour prévenir le problème avant qu'il ne survienne.
3. Contribuer à sensibiliser les parents à la santé en leur fournissant les informations importantes pour leur enfant de manière judicieuse.
4. Surveiller la santé, la sécurité et l'environnement du bébé.
5. Mesurer automatiquement les signaux vitaux (température du corps, rythme cardiaque, saturation du sang en oxygène, mobilité du bébé, etc.).
6. Envoyer une notification sur le téléphone portable des parents en cas d'urgence.

On peut ajouter aussi la surveillance de l'environnement :

7. Mesurer la température ambiante et démarrer un ventilateur si la température et élevée.
8. Détecter la fumée d'incendie dans la pièce et enclencher une alarme.
9. Etc.

   Soyez créatifs.

Exemple de système existant :

Chaussettes intelligentes

Quelques informations pertinentes (à titre indicatif seulement) :

	État	Action à prendre
Température corporelle (36– 37,5)	En dessous de 36 ˚C Au-dessus de 37,5 ˚C	Avertissement par SMS Ventilateur activé, alerte SMS
Mouvements du bébé	20 à 40 min 40 à 60 min Au-dessus de 60 min	Rien Avertissement Avertissement par SMS
Fréquence cardiaque (120-180)	Moins de 120 Au-dessus de 180	Avertissement par SMS Avertissement par SMS
Saturation Oxygène	(*Consulter données*)	Avertissement
Bébé qui pleure	Sons	Avertissement
Température ambiante (20-23)	En dessous de 20 ˚C Au-dessus de 22,2 ˚C	Chauffage allumé Ventilateur allumé
Détection d'incendie	Fumée d'incendie	Alarme
Lumière du sommeil	Bébé qui bouge Ne bouge pas	Lumière allumée Lumière éteinte
Humidité	Plus de 55 %	Déshumidificateur activé
Particule	Poussière, pollen, squames animales.	Changer filtre à air

Remarque : Plus de détails sur le système seront discutés en classe.

En utilisant les connaissances acquises dans ce cours (et dans d'autres), concevez une solution pour ce système en temps réel.

C'est l'occasion d'évaluer différents aspects du cours: Spécification du système, analyse de sureté de fonctionnement (*dependability*), programmation en temps réel, simulation fonctionnelle/comportementale et simulation temporelle, débogage et validation de la conception.

IV. Place du mini projet dans le cours CEG4566/SEG4545/CSI4541

Le mini projet complète les séances de cours, de laboratoire et les exercices des tutoriels.

Le mini projet est constitué :

- De la rédaction d'une description du mini projet.
- D'une partie étude et analyse.
- De la réalisation pratique du projet
- De la rédaction d'un rapport final.
- D'une présentation du mini projet en classe.
- L'enregistrement d'une vidéo éducative.

V. Échéances

1ere Étape : Discussion du projet. **Jeudi 5 février 2026**

- Discussion en classe.

2ième Étape : Proposer des groupes de travail **Lundi 16 février 2026**

- Vous travaillerez sur le projet par groupe de **trois étudiants**.
- Une feuille Excel est disponible dans BrightSpace pour entrer les noms des étudiants par groupe. La liste des groupes doit être finalisée au plus tard le **lundi 16 avril à 23h59**.
- Entrez les noms par groupe en suivant le lien : CEG4566-SEG4545-CSI4541 - Liste de groupes projet - H26.xlsx

3ème Étape : Compte-rendu final et présentation. **Semaine du 6 avril 2026**

a) Soumettre le rapport final. Le rapport final doit inclure tous les documents qui ont accompagné le mini projet. Il **doit être soumis le dimanche 5 avril à 23h59, au plus tard**.

b) Soumettre une vidéo éducative.

c) Résultats de l'étude et de l'analyse.

d) Description graphique, schémas, code source, etc.

e) Montrer les liens entre les notions étudiées en cours et leurs mises en œuvre dans le système étudié.

f) Notions de dépannage et de maintenance du système.

g) Notion de tolérance aux fautes, autosurveillance du système.

h) Taux de couverture de l'analyse en %.

La démonstration en laboratoire/classe aura lieu **la semaine du 6 avril**. Le calendrier sera posté dans BrightSpace. L'ordre des présentations et le jour seront tirés au hasard. Par conséquent, **tous les groupes doivent être prêts à présenter leur projet pour le lundi 6 avril.**

VI. Exigences relatives au rapport :

Le rapport doit inclure :

En plus des exigences concernant un bon rapport de laboratoire en général, le rapport de projet doit se concentrer sur les éléments suivants:

- Description de votre solution matérielle/logicielle: Spécification système, Schéma fonctionnel, organigramme, pseudocode, FMS, schéma bloc, etc.
- Justification des solutions retenues.
- Analyse de sécurité.
- Analyse du temps dans ce système en temps réel et justification de l'ordonnancement des tâches.
- Description et copie du code du logiciel de contrôle.
- Schémas électriques des connexions.
- Copies d'écran des simulations fonctionnelles et temporelles.
- Tests et procédures de validation.
- Techniques de débogage et résolution des problèmes.

- Tout document justificatif (photos, Vidéo, capture d'écran, etc.)

VII. Les livrables :

1. Vous devez soumettre une **copie électronique de votre rapport de projet le 5 avril 2026, au plus tard**. Un dossier de dépôt (BrightSpace) sera disponible pour vous.
2. **Une vidéo éducative** incluant une démonstration de la conception finale est requise. Des Consignes pour la vidéo éducative du projet pratique seront affichées dans BrightSpace (voir fichier : *CEG4566/SEG4545/CSI4541 -Consignes pour la vidéo éducative du projet pratique*)

VIII. Barème:

Pas de soumission de projet = pas de note

L'évaluation du projet pratique se fait selon trois volets :

- Une démonstration pratique du projet.
- Une vidéo éducative décrivant le projet.
- Un rapport écrit.

1. Démonstration pratique (40%)

- Démonstration claire et facile à comprendre (**5%)**
- Scénario de la démo bien pensé et bien structuré **(5%)**
- Qualité du prototype **(10%)**
- Le prototype est fonctionnel **(10%)**
- Complexité du projet **(10%)**

2. Rapport (40%)

- Contenu **(25%)**
  - ✓ Introduction.
  - ✓ Description détaillée du projet.
  - ✓ Liste des composantes matérielles et logicielles du projet.
  - ✓ Diagrammes, schémas logiques et circuits électriques décrivant les différentes parties matérielles (*Hardware*) du projet.
  - ✓ Organigrammes, algorithmes, pseudocodes, FMS, codes décrivant les différentes parties logicielles (*Software*) du projet.
  - ✓ Communication entre les différentes composantes du projet
  - ✓ Résolution de problèmes, maintenance.
  - ✓ Difficultés éventuelles.
  - ✓ Etc.
- Clarté du rapport **(10%)**
  - ✓ Le rapport contient un flux d'idées logique et facile à suivre.
  - ✓ Le rapport est une lecture autonome (pas besoin de se référer à d'autres documents pour comprendre l'objet du mini-projet)

- ✓ Le rapport est relativement soigné et ne contient aucune faute d'orthographe ou de grammaire majeure.

- Discussions/conclusions **(5%)**
  - ✓ Ces notes sont attribuées si le rapport contient une discussion pertinente sur les problèmes rencontrés, comment ils ont été traités ainsi qu'une conclusion.
  - ✓ Il faut discuter éventuellement les améliorations possibles du projet.

3. Vidéo éducative (20%)

- Une vidéo doit être éditée selon les consignes contenues dans le fichier « *CEG45663 - Consignes pour la vidéo éducative du projet pratique* » disponible dans BrigthSpace.

4. Bonus (jusqu'à 10%)

- Le projet est assez complet et inclut des fonctionnalités supplémentaires (ex : IoT, AI)
- Le projet requière une programmation avancée.
- Le projet demande une implémentation matérielle complexe.
- L'idée du projet est innovatrice.
- La qualité du prototype est exceptionnelle.
- La qualité de la vidéo est exceptionnelle.
- D'autres critère que l'évaluateur jugera pertinents.